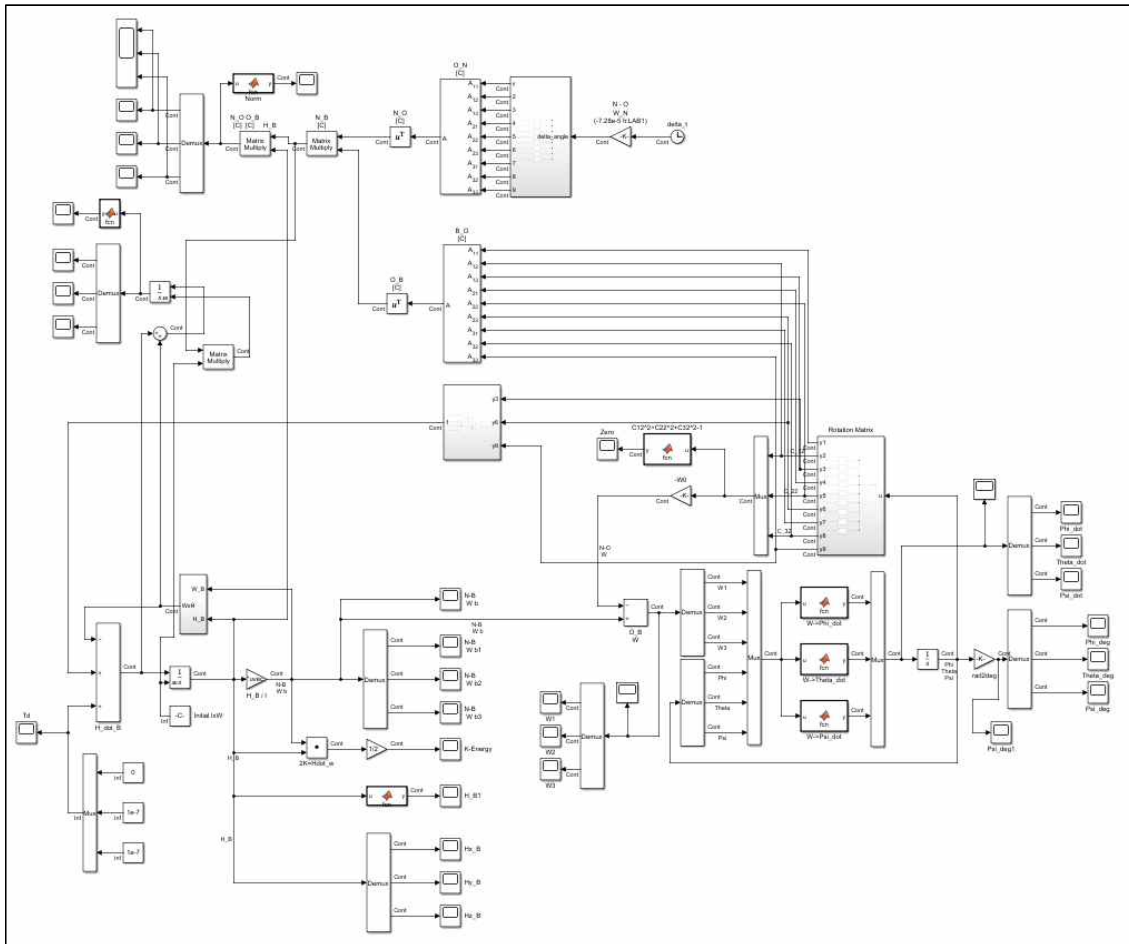


위성유도제어 – LAB#7

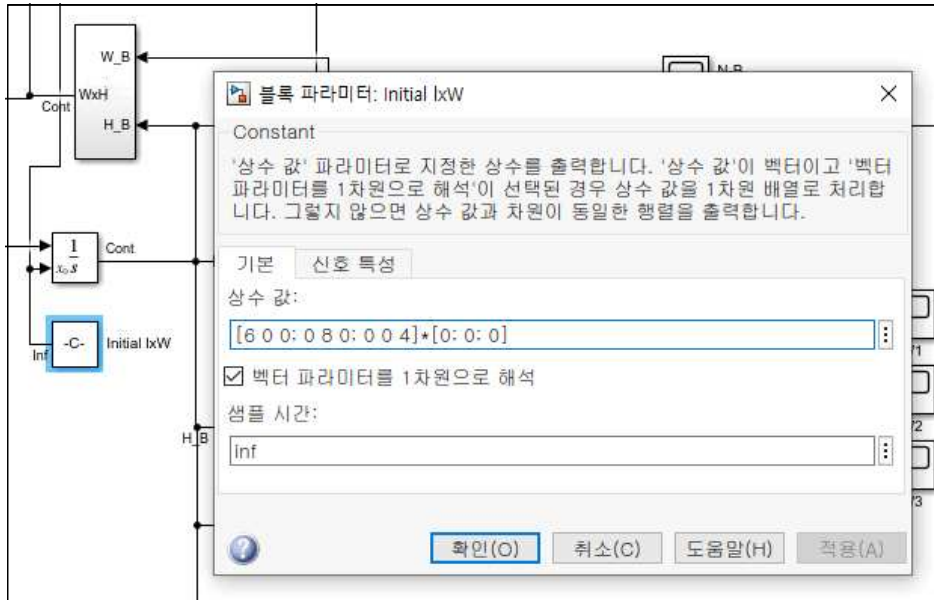
2022311224 이진진

1) LAB#7은 주어진 초기조건에 따라 Earth-oriented small satellite의 motion을 파악해보는 과제이다. 전체적인 구성은 다음과 같으며 강의 자료를 참고하여 simulink를 작성하였다.

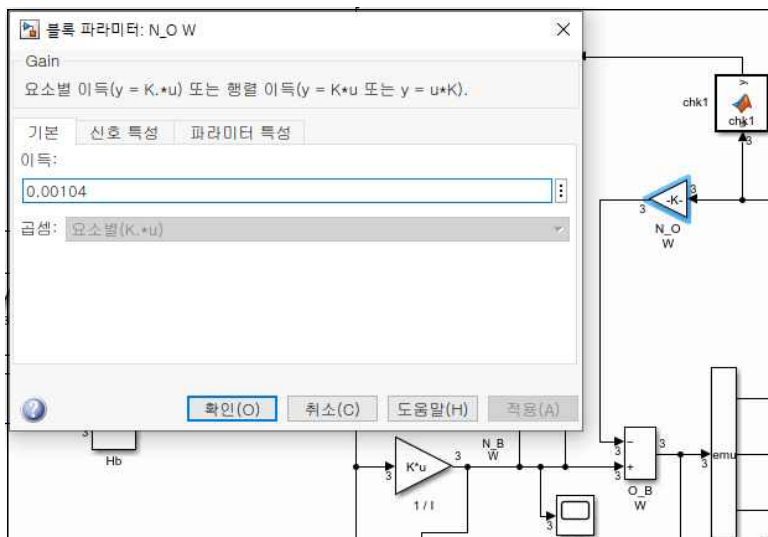


문제에서 주어진 초기조건을 다음과 같이 모두 입력하여 시뮬레이션을 실행해본다.

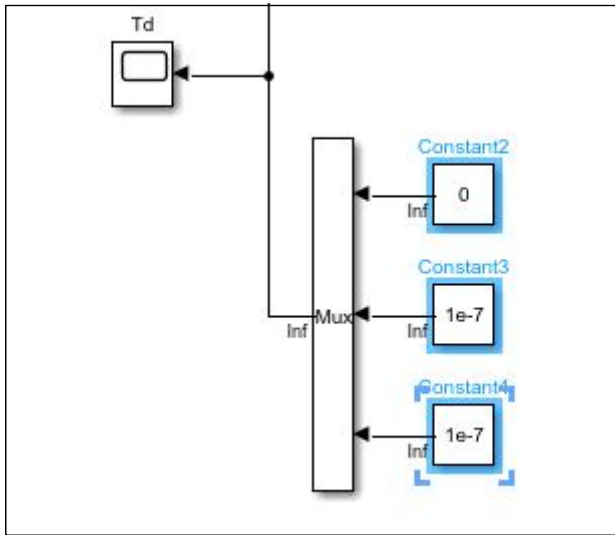
- ① moment of inertia = 6, 8, 4 kg m²
- ② $H(t) = [0, 0, 0]$



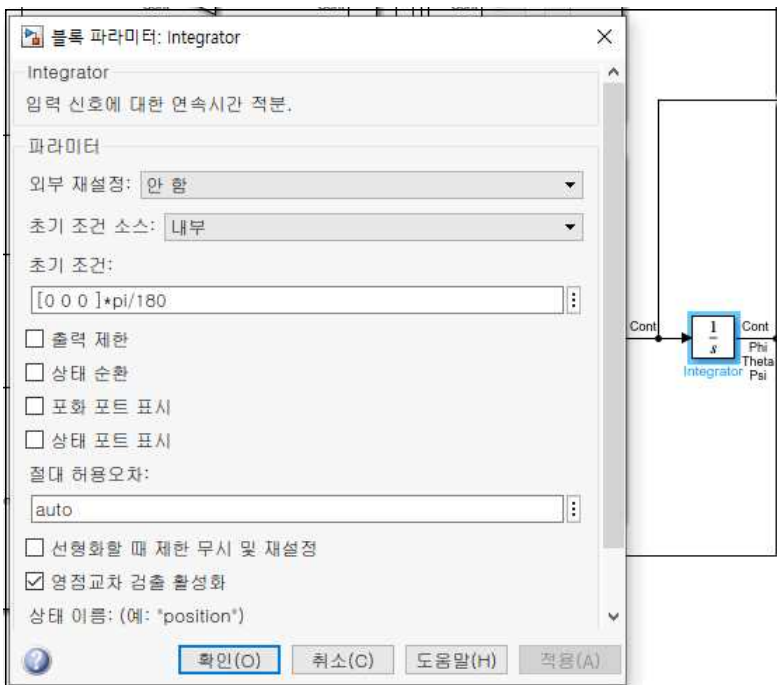
- ③ angular velocity = 0.00104 rad/sec



④ continuous external disturbances = $1.e-7Nm$ (pitch, yaw axes)

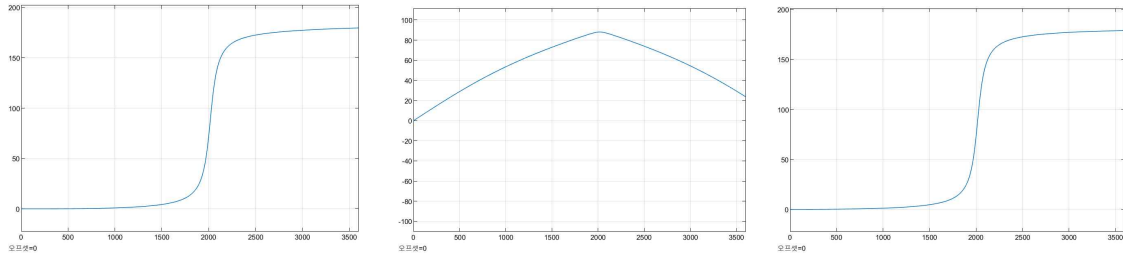


⑤ roll-pitch-yaw Euler angles = $[0, 0, 0]$ degree

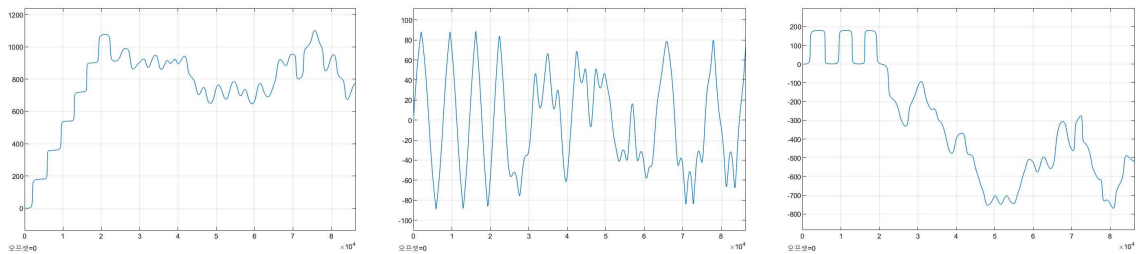


위의 초기 값을 입력한 후 1000초 이상의 충분한 시간으로 시뮬레이션을 해본 결과의 Euler angle, Angular momentum, Kinetic Energy의 slope를 알아보았다.

❶ Euler angle

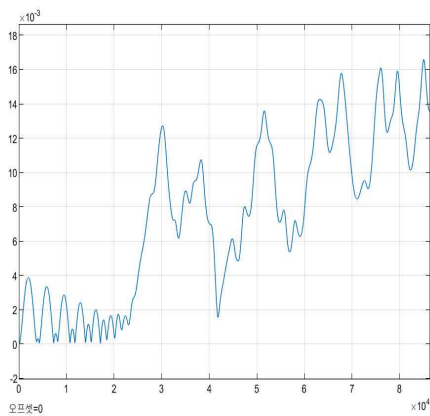


입력 값에 따른 Euler angle의 변화이다. (순서대로 roll-pitch-yaw) Torque 발생 후 1시간 동안은(3600s) continuous external disturbance이 가해짐에 따라 roll과 yaw의 angle은 특정 시간에서 증가하는 모습을 보였으며, pitch angle은 같은 구간까지 일정하게 증가한 후에 감소하는 모습을 보였다.



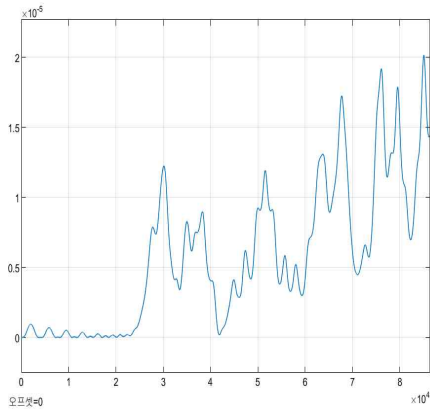
시간을 좀 더 길게 simulate해보니 roll과 yaw angle은 지속적으로 증가한 후에 자유분방하게 증가와 감소를 반복하였으며, pitch angle 또한 일정하게 증가 및 감소 후에 특정한 패턴 없이 불규칙적인 모습을 보였다. Torque에 의한 우주 공간에서의 Euler angle은 control이 되지 않는 것을 알 수 있다.

❷ Angular momentum



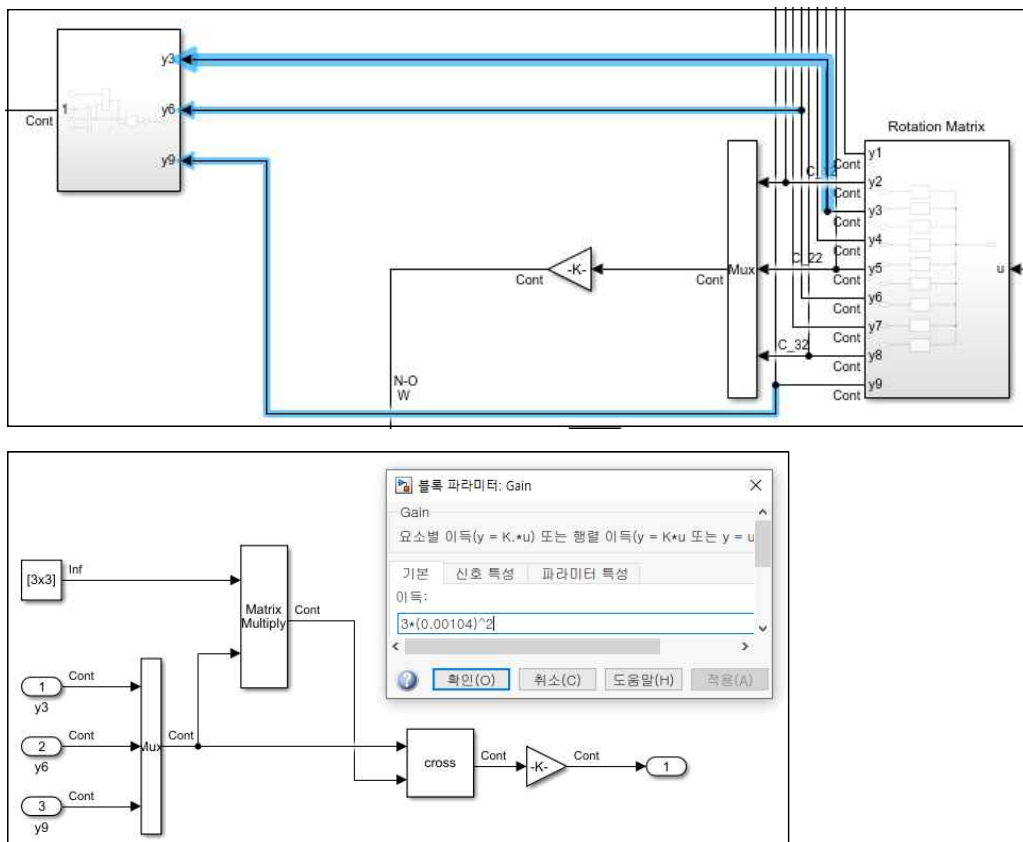
Pitch와 yaw 축에 대해 external disturbances가 작용함에 따라 Angular momentum의 motion의 변화를 살펴보았다. 그래프를 보니 증가와 감소를 반복하며 시간이 지남에 따라 큰 폭으로 변화하는 것을 볼 수 있었다. 하지만 뚜렷한 규칙은 보이지 않았고 변화 주기 또한 점점 감소하는 양상을 보였다.

③ Kinetic Energy



Kinetic Energy에서는 Angular momentum과 마찬가지로 연속적인 external disturbances가 특정 방향에만 작용하기 때문에 비슷한 그래프 변화를 보였다. 불규칙적인 모습을 보이는 것으로 보아 simulink의 구성이 잘못되었거나 일정하게 작용되는 torque외에 알 수 없는 또 다른 외부의 힘이 작용되는 것으로 유추해볼 수 있었다.

2)



기존의 block diagram에 Gravity-gradient torque를 추가한 모습이다. Rotation matrix의 C_{13} , C_{23} , C_{33} 을 연결하였으며 위의 블록 파라미터의 값에 입력한 것처럼 최종적으로 $3\omega_0^2$ 을 공급하였다. 모든 과정은 아래 첨부된 강의 자료의 전개식을 참고하였다.

Gravity gradient Torque

계산된 Gravity gradient Torque는 다음과 같다.

$$\begin{bmatrix} T_x \\ T_y \\ T_z \end{bmatrix} = \frac{3\mu}{R^3} \begin{bmatrix} YX(I_3 - I_2) \\ XZ(I_1 - I_3) \\ XY(I_2 - I_1) \end{bmatrix}$$

위 식에 $w_0^2 = \frac{\mu}{R^3}$, $\hat{R}_{ob} = {}^b C^o \hat{R}_o$, $\begin{bmatrix} X \\ Y \\ Z \end{bmatrix} = {}^b C^o \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ R \end{bmatrix}$ 을 대입하여 정리하면

$$\begin{bmatrix} T_x \\ T_y \\ T_z \end{bmatrix} = 3w_0^2 \frac{1}{R^2} \begin{bmatrix} YX(I_3 - I_2) \\ XZ(I_1 - I_3) \\ XY(I_2 - I_1) \end{bmatrix} = 3w_0^2 \frac{1}{R^2} ({}^b C^o \hat{R}_o) \times (I {}^b C^o \hat{R}_o)$$

을 얻는다.

위 식에 ${}^b C^o \hat{R}_o = \begin{bmatrix} C_{11} & C_{12} & C_{13} \\ C_{21} & C_{22} & C_{23} \\ C_{31} & C_{32} & C_{33} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ R \end{bmatrix} = R \begin{bmatrix} C_{13} \\ C_{23} \\ C_{33} \end{bmatrix}$ 을 대입하고

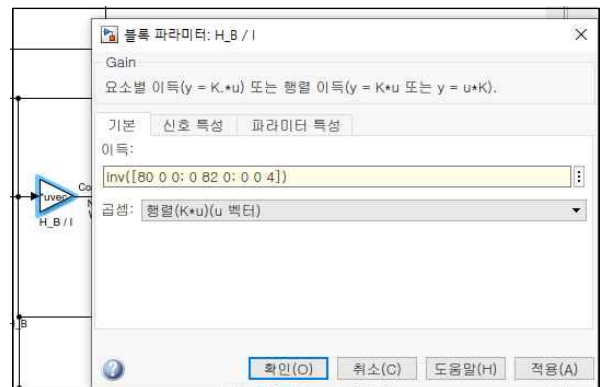
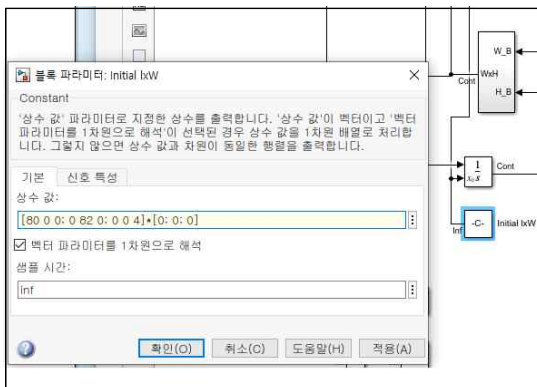
$$\text{최종적으로 } \begin{bmatrix} T_x \\ T_y \\ T_z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} T_{x01} \\ T_{y02} \\ T_{z03} \end{bmatrix} = 3w_0^2 \begin{bmatrix} C_{13} \\ C_{23} \\ C_{33} \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} I_1 & 0 & 0 \\ 0 & I_2 & 0 \\ 0 & 0 & I_3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} C_{13} \\ C_{23} \\ C_{33} \end{bmatrix}$$

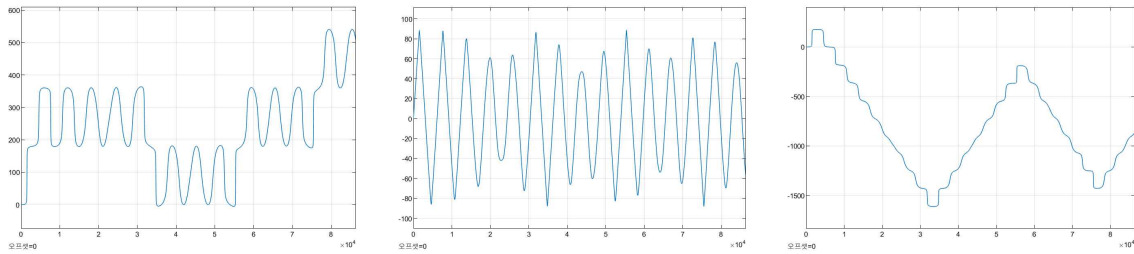
를 얻고 이를 적용한다.

small angle approximation $\begin{bmatrix} C_{13} \\ C_{23} \\ C_{33} \end{bmatrix} \approx \begin{bmatrix} -\varphi \\ \vartheta \\ 1 \end{bmatrix}$ 를 위식에 적용하면 아래와 같다.

$$\begin{bmatrix} T_x \\ T_y \\ T_z \end{bmatrix} = 3w_0^2 \begin{bmatrix} b_1 & b_2 & b_3 \\ -\vartheta & \varphi & 1 \\ -I_1 \vartheta & I_2 \varphi & I_3 \end{bmatrix} = 3w_0^2 \begin{bmatrix} (I_3 - I_2)\varphi \\ -(I_1 - I_3)\vartheta \\ (I_1 - I_2)\varphi\vartheta \end{bmatrix} \approx 3w_0^2 \begin{bmatrix} (I_3 - I_2)\varphi \\ -(I_1 - I_3)\vartheta \\ 0 \end{bmatrix}$$

3) Mechanical boom이 yaw축을 따라 발생하여 roll, pitch 축의 moments of inertia가 증가한 모습을 파악해본다. 아래와 같이 초기의 moments of inertia 값에 변화된 값인 80과 82를 각각 입력하였다.





변화된 moments of inertia에 의해 Simulate한 결과는 위와 같고 (순서대로 roll, pitch, yaw) 모든 축에 대해 크게 상관관계가 없이 독립적인 모습이며 mechanical boom이 발생하기 이전과 마찬가지로 불규칙하다. 따라서 인공위성의 자세가 안정적이지 않은 것으로 확인할 수 있다. 하지만 이를 활용하여 특정 범위 내의 변수 값을 적용하면 Gravity-gradient에 의해 발생하는 자세의 오차를 줄여 stable한 상태로 조정할 수 있다.

$$T_1 = I_1 \dot{\omega}_1 + (I_3 - I_2) \omega_2 \omega_3$$

$$T_2 = I_2 \dot{\omega}_2 + (I_1 - I_3) \omega_1 \omega_3$$

$$T_3 = I_3 \dot{\omega}_3 + (I_2 - I_1) \omega_1 \omega_2$$

$$\dot{\omega}_1 = \ddot{\theta}_1 + \omega_0 \dot{\theta}_3$$

$$\dot{\omega}_2 = \ddot{\theta}_2$$

$$\dot{\omega}_3 = \ddot{\theta}_3 - \omega_0 \dot{\theta}_1$$

Euler Equation의 기본 식(오른쪽 그림)에 $\dot{\omega}$ 에 small angle approximation을 적용한 식(왼쪽 그림)을 대입한 후에 문제 2)에서의 Torque식과 연립하면 아래와 같은 식이 완성된다.

The equations of motion

$$I_1 (\ddot{\theta}_1 + \omega_0 \dot{\theta}_3) + (I_2 - I_3) (4\omega_0^2 \theta_1 - \omega_0 \dot{\theta}_3) = 0 \quad \text{roll}$$

$$I_2 \ddot{\theta}_2 + 3\omega_0^2 (I_1 - I_3) \theta_2 = 0 \quad \text{pitch}$$

$$I_3 (\ddot{\theta}_3 - \omega_0 \dot{\theta}_1) + (I_2 - I_1) (\omega_0^2 \theta_3 + \omega_0 \dot{\theta}_1) = 0 \quad \text{yaw}$$

각 변을 roll, pitch, yaw의 관계에 따라 I_1 , I_2 , I_3 로 각각 나누어 정리하면 ❶ uncoupled 되어 다른 변수에 영향을 미치지 않는 pitch의 경우와, ❷ coupled 되어 서로 영향을 주는 roll, yaw로 구분할 수 있다. 두 경우에 대해 구분하여 알아보았다.

❶ 위의 식을 정리하여 다음과 같은 pitch equation(uncoupled)을 얻을 수 있다. 강의 자료의 설명에 의하면 $I_1 > I_3$ 인 경우에 pitch motion은 harmonic oscillator를 띄는 것을 알 수 있으며 문제에서 주어진 조건 ($I_1=80$, $I_3=4$)을 적용한 위의 그래프의 특성과 일치한다고 볼 수 있다.

The pitch (θ_2) equation is uncoupled

$$\ddot{\theta}_2 + \frac{3\omega_0^2(I_1 - I_3)}{I_2}\theta_2 = 0$$

The pitch motion is a simple harmonic oscillator so long as $I_1 > I_3$

$$\theta_2 = \theta_{20} \cos[n_p(t - t_0)]$$

where $n_p = \omega_0 \left[\frac{3(I_1 - I_3)}{I_2} \right]^{1/2}$

❷

The roll and yaw equations are coupled

$$\ddot{\theta}_1 + \omega_0 \dot{\theta}_3 + \frac{I_2 - I_3}{I_1} (4\omega_0^2 \theta_1 - \omega_0 \dot{\theta}_3) = 0$$

$$\ddot{\theta}_3 - \omega_0 \dot{\theta}_1 + \frac{I_2 - I_1}{I_3} (\omega_0^2 \theta_3 + \omega_0 \dot{\theta}_1) = 0$$

Define $K_R = \frac{I_2 - I_3}{I_1}$, $K_Y = \frac{I_2 - I_1}{I_3}$

$$\begin{bmatrix} \ddot{\theta}_1 \\ \ddot{\theta}_3 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 & \omega_0(1 - K_R) \\ -\omega_0(1 - K_Y) & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \dot{\theta}_1 \\ \dot{\theta}_3 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 4\omega_0^2 K_R & 0 \\ 0 & \omega_0^2 K_Y \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \theta_1 \\ \theta_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

Assume a solution of the form

$$\begin{bmatrix} \theta_1 \\ \theta_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \theta_{10} \\ \theta_{30} \end{bmatrix} e^{\lambda \omega_0 t}$$

where $\lambda \omega_0$: roll - yaw frequency

$$\begin{bmatrix} \dot{\theta}_1 \\ \dot{\theta}_3 \end{bmatrix} = \lambda \omega_0 \begin{bmatrix} \theta_1 \\ \theta_3 \end{bmatrix}, \quad \begin{bmatrix} \ddot{\theta}_1 \\ \ddot{\theta}_3 \end{bmatrix} = \lambda^2 \omega_0^2 \begin{bmatrix} \theta_1 \\ \theta_3 \end{bmatrix}$$

$$\left\{ \begin{bmatrix} \lambda^2 \omega_0^2 & 0 \\ 0 & \lambda^2 \omega_0^2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 & \lambda \omega_0^2 (1 - K_R) \\ -\lambda \omega_0^2 (1 - K_Y) & 0 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 4\omega_0^2 K_R & 0 \\ 0 & \omega_0^2 K_Y \end{bmatrix} \right\} \begin{bmatrix} \theta_1 \\ \theta_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$\rightarrow \begin{bmatrix} \lambda^2 + 4K_R & \lambda(1 - K_R) \\ -\lambda(1 - K_Y) & \lambda^2 + K_Y \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \theta_1 \\ \theta_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

또한, I_1 와 I_3 로 나누어 정리하면 위와 같은 roll and yaw의 equation을 얻을 수 있으며, 서로 coupled 되어 있다. K_R 과 K_Y 를 다음과 같이 정의하여 식을 정리하면 특성방정식을 구하는 꼴이 전개된다.

Characteristic equation

$$\begin{vmatrix} \lambda^2 + 4K_R & \lambda(1 - K_R) \\ -\lambda(1 - K_Y) & \lambda^2 + K_Y \end{vmatrix} = 0$$

$$\lambda^4 + (4K_R + K_Y)\lambda^2 + 4K_R K_Y - [-\lambda^2(1 - K_R)(1 - K_Y)] = 0$$

$$\lambda^4 + (K_R K_Y + 3K_R + 1)\lambda^2 + 4K_R K_Y = 0$$

Let $\lambda^2 = x$

$$x^2 + (K_R K_Y + 3K_R + 1)x + 4K_R K_Y = 0 \Leftrightarrow ax^2 + bx + c = 0$$

$$x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2}$$

For stability, we would like all four λ value to be imaginary. This means that $x(=\lambda^2)$ values should be negative real number.

A quadratic has real roots if

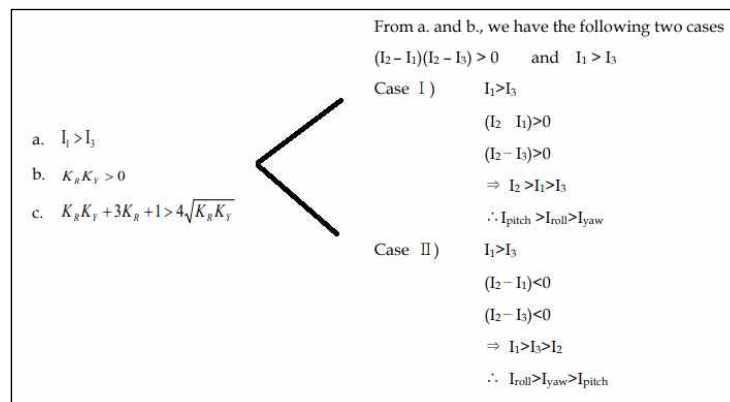
$$b^2 - 4ac > 0$$

In our cases, this implies

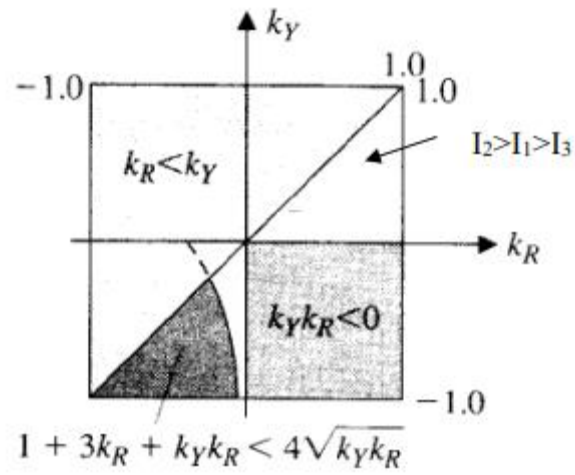
$$K_R K_Y + 3K_R + 1 > 4\sqrt{K_R K_Y}$$

Also to ensure that both real roots are negative $b^2 > b^2 - 4ac$

Stable을 유지하기 위한 조건은 λ 의 값이 imaginary number가 될 경우이므로 최종 식에서 x 의 값은 negative real number가 되어야한다. 이를 만족하기 위한 K_R 과 K_Y 의 범위를 구하면 다음과 같은 경우로 나누어볼 수 있다.



이 중, 위성의 진행방향과 일치하는 pitch axis가 가장 긴 경우인 case 1)을 선호하며 K_R 과 K_Y 의 범위에 따라 stable한 영역을 나누어 표현하면 아래 그림과 같다.



4) 문제 1)과 3) 참조.